

06 외부연계·메시징·파일 가이드

Domain Call · 외부 Service Call · Messaging · 전문 · 파일 연계를 선택하고 결과를 안전하게 처리하는 실무 매뉴얼

기준 Source: master bd5fcd7707cfbba366071e7e4556c5cbb9b974bc · 2026-08-15

1. 연계 방식 선택

CPF 거래·연계 오케스트레이션

하나의 거래 문맥으로 내부 Domain, 외부 연계, Event, Batch를 연결



내부 Domain, 외부 Service, Event 를 공통 실행 문맥으로 연결

필요한 처리	선택 기능	특징	적용 기준
다른 CPF Domain 호출	Typed Domain Call	LOCAL/REMOTE/AUTO 동일 계약	내부 업무 Operation
외부/원격 서비스	`CpfServiceCaller`	Registry · Health · Retry · UNKNOWN	HTTP 기반 Service Call
비동기 이벤트	Messaging/Event	Broker · Outbox/Inbox · DLQ	즉시 응답 불필요
고정길이/전문	Integration Codec	길이 · Encoding · Field 검증	Legacy/전문 연계
파일 교환	SFTP/File	파일 전송 · 무결성	Batch 파일 연계
Object Storage	S3 Provider	Object 저장/조회	대용량 파일/저장소

2. Domain Call

Binding	실행	사용 기준
AUTO	Local Operation 우선, 없으면 Remote Binding	배포 형태 변경 가능
LOCAL	같은 JVM Operation 강제	통합 Runtime
REMOTE	Remote Transport 강제	분리 WAS/MSA

3. 외부 Service Call

옵션	API	역할
대상	<code>`servicId`</code>	Service Registry 대상
Method	<code>`httpMethod()`</code>	HTTP Method
Path	<code>`requestPath()`</code>	상대 요청 경로
Timeout	<code>`timeoutMillis()`</code>	호출 제한 시간
Retry	<code>`retryCount()`</code>	재시도 횟수
Header	<code>`header()`</code>	표준/업무 Header
정책 정보	<code>`attribute()`</code>	허용된 호출 부가 정보

```
CpfServiceCallCommand command = CpfServiceCallCommand.builder("PAYMENT")
    .httpMethod("POST")
    .requestPath("/payments")
    .timeoutMillis(2000)
    .retryCount(1)
    .header("X-TX-ID", transactionId)
    .build();
```

4. 결과 상태 처리

상태	의미	후속 처리
SUCCESS	성공 확정	정상 처리
BUSINESS_FAILURE	상대 업무 실패 확정	업무 오류 분기
TECHNICAL_FAILURE	기술 실패 확정	역등성 확인 후 Retry 판단
UNKNOWN	Side Effect 결과 불명	recoveryId/거래 식별자로 조회·대사

5. Timeout·Retry 기준

- Connection/Read/전체 업무 Deadline 을 같은 값으로 취급하지 않습니다.
- Retry 전에 호출이 역등하거나 Idempotency Key 를 지원하는지 확인합니다.
- Timeout 뒤 상대 Side Effect 가능성이 있으면 UNKNOWN 으로 처리합니다.
- Retry 횟수와 Circuit 정책은 전체 Deadline Budget 안에서 결정합니다.

6. Messaging

Provider	적용	공통 확인
Kafka	Event Stream/비동기 처리	Key·Partition·Offset·DLQ
RabbitMQ	Queue/Routing 중심	Ack·Retry·DLQ
JMS	표준 JMS 연계	Transaction/Ack
IBM MQ	기업 MQ 연계	Queue Manager·Channel·보안

7. 전문·파일

유형	핵심 확인	운영 확인
고정길이 전문	Field 길이·Padding·Encoding·필수값	원문 마스킹·Parse 오류
ISO8583	MTI·Bitmap·Field 정의	전문 식별자·응답 코드
SFTP/File	파일명·Encoding·Checksum·재수신 기준	전송/수신 상태
S3 Object	Bucket/Key·Metadata·권한	Object 존재/Version

8. 공통 Header·Context

- 필수 Header 와 transactionId 가 경계를 넘어 유지되는지 확인합니다.
- 민감정보와 Secret 은 Header/Log/Evidence 에 원문으로 남기지 않습니다.
- 분리 Runtime 의 Endpoint·Credential·Certificate 는 환경 Config 로 관리합니다.
- 재처리 시 원 거래 식별자와 신규 실행 식별자를 연결합니다.

9. 코드·예제 참조

대상	위치
Domain Call API	`cpf-starters/integration/src/main/java/com/cpf/integration/api/domaincall/**`
Service Call API	`cpf-starters/integration/src/main/java/com/cpf/integration/api/servicecall/**`
HTTP Runtime	`cpf-starters/integration/http/**`
Messaging	`cpf-starters/messaging/**`
전문/고정길이	`cpf-starters/integration/**`, `cpf-docs/architecture/EXTERNAL_FIXED_LENGTH_FILE_GUIDE.md`
Education	`cpf-education/**`

